“TSIFRA” MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
ISSN 0000-0000 (onlayn)
Qo‘lyozma ko‘rib chiqilmoqda

ILMIY MAQOLA QO‘LYOZMA KO‘RIB CHIQILMOQDA

Pandemiyadan keyingi muzeylarning raqamli auditoriyasi: onlayn kolleksiyalar tashrifchilarining xulq-atvori tahlili

Veronika Krylova[1]✉, **Thomas Halvorsen**[2]

[1] “Xronos” fan va texnika tarixi markazi, Rossiya
[2] Shimoliy muzeyshunoslik instituti, Norvegiya
✉ Mas’ul muallif: Veronika Krylova, v.krylova@example.org

Yuborildi: 3-oktabr, 2026

ANNOTATSIYA

Pandemiya davrida ko‘plab muzeylar kolleksiyalar, virtual ko‘rgazmalar va ta’lim dasturlariga kirishni ochib, o‘zlarining onlayn ishtirokini jadal kengaytirdilar. Odatiy faoliyatga qaytilgandan so‘ng kengaygan raqamli auditoriya saqlanib qolganmi, degan savol ochiqligicha qolmoqda. Ushbu maqolada beshta anonimlashtirilgan mintaqaviy muzey onlayn kolleksiyalarining 2019–2025-yillardagi anonimlashtirilgan veb-analitika jurnallari tahlil qilinadi; ular taxminan 3,1 million seansni qamrab oladi. Tashrifchilar ko‘rish chuqurligi, seans davomiyligi, o‘tish manbai va qaytish chastotasi bo‘yicha klasterlash orqali segmentlarga ajratildi. Beshta segment aniqlandi: qidiruv tizimlaridan kelgan tasodifiy tashrifchilar, talabalar va o‘qituvchilar, tadqiqotchilar, doimiy ishqibozlar va muzeyga shaxsan tashrif buyurishni rejalashtirayotgan tashrifchilar. Seanslarning umumiy soni 2020-yildagi cho‘qqidan keyin kamaydi, biroq pandemiyadan oldingisiga nisbatan 1,8 baravar yuqori darajada barqarorlashdi. Shu bilan birga, tadqiqotchilar va doimiy ishqibozlar ulushi ortdi, ularning seanslari esa uzoqroq davom eta boshladi. Tashrifni rejalashtirayotgan tashrifchilar ko‘pincha ish vaqti va joriy ko‘rgazmalar sahifalarini ko‘radi, ularning faolligi esa keyinchalik muzeyga tashrif buyurish bilan eng chambarchas bog‘liq. Natijalar onlayn kolleksiyalar o‘z rivojlanish strategiyasi va samaradorlik ko‘rsatkichlarini talab qiluvchi auditoriyani jalb qilishning mustaqil kanaliga aylanganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: muzeylar; raqamli kolleksiyalar; veb-analitika; auditoriyani segmentlash; raqamli gumanitar fanlar

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia
[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.

Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Ushbu qo‘lyozma jurnalga yuborilgan va tahririyatda ko‘rib chiqilmoqda. Iqtibos keltirish uchun emas.

1 KIRISH

2020-yil bahorida muzeylarning yopilishi bu muassasalarni o‘z ommaviy faoliyatining katta qismini onlayn shaklga o‘tkazishga majbur qildi. Ilgari asosan mutaxassislarga xizmat qilgan kolleksiya ma’lumotlar bazalari kengroq auditoriya uchun qayta loyihalandi va ko‘plab muzeylar veb-saytga tashriflar soni bo‘yicha rekord ko‘rsatkichlar haqida xabar berdi. Muzeylar qayta ochilgach, e’tibor yana jismoniy tashriflarga qaratildi va raqamli auditoriyaning taqdiri noaniq bo‘lib qoldi.

Ushbu tadqiqotda beshta mintaqaviy muzeyning batafsil veb-analitika ma’lumotlari asosida 2019–2025-yillarda onlayn kolleksiyalar auditoriyasining hajmi va tarkibi qanday o‘zgargani hamda onlayn xulq-atvor shaxsan tashrif buyurish bilan qanday bog‘liqligi o‘rganiladi.

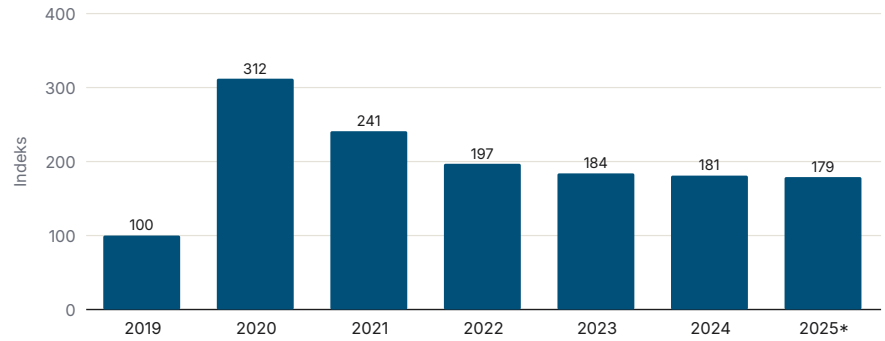
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Beshta mintaqaviy muzeydan (M1–M5 deb kodlangan) 2019-yil yanvaridan 2025-yil iyunigacha bo‘lgan davr uchun anonimlashtirilgan seans darajasidagi jurnallar olindi. Har bir seans ko‘rilgan obyekt sahifalari soni, umumiy davomiylik, o‘tish manbai, qurilma turi va tashrifchining 90 kun ichida qaytgan-qaytmagani bilan tavsiflandi. Bot trafigi standart evristikalar yordamida filtrlandi.

Seanslar standartlashtirilgan belgilar bo‘yicha k-o‘rtachalar usuli bilan klasterlandi; klasterlar soni siluet koeffitsiyentlari va talqin qilinuvchanlikka qarab tanlandi. Onlayn segmentlar va keyingi tashriflar o‘rtasidagi bog‘liqlikni kechikishli regressiya modellari bilan baholash uchun shaxsan tashriflarning oylik ko‘rsatkichlaridan foydalanildi.

3 NATIJALAR

Yillik seanslar soni 2020-yilda keskin oshdi, so‘ngra kamaydi va 2023-yildan boshlab 2019-yil darajasidan taxminan 1,8 baravar yuqori darajada barqarorlashdi (1-rasm). Auditoriya tarkibi o‘zgardi: tadqiqotchilar va doimiy ishqibozlar ulushi seanslarning 14% idan 23% igacha oshdi.



1-rasm. Yillar bo‘yicha onlayn kolleksiya seanslari, indeks (2019 = 100)

1-jadvalda beshta segment tavsiflangan. Tashrifni rejalashtiruvchilar seanslarning atigi 11% ini tashkil etadi, biroq ularning oylik faolligi keyingi oydagi tashriflarning eng kuchli prediktori bo‘ldi.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. Onlayn kolleksiyalar tashrifchilari segmentlari (2023–2025)

Segment	Ulush, %	Sahifalar medianasi	Davomiylik medianasi
Tasodifiy (qidiruv)	46	2	1 daqiqa
Talabalar va o‘qituvchilar	20	7	9 daqiqa
Tadqiqotchilar	9	24	31 daqiqa
Doimiy ishqibozlar	14	12	14 daqiqa
Tashrifni rejalashtiruvchilar	11	4	3 daqiqa

4 MUHOKAMA

Kengaygan raqamli auditoriyaning saqlanib qolishi pandemiya vaqtinchalik keskin o‘sishga sabab bo‘lganidan ko‘ra tarkibiy o‘zgarishni tezlashtirganini ko‘rsatadi. Tadqiqotchilar va ishqibozlar segmentlarining o‘sishi onlayn kolleksiyalar tobora mustaqil manzil sifatida xizmat qilayotganidan dalolat beradi.

Muzeylar uchun bu sahifalar ko‘rilishi yoki onlayn faollikni jismoniy tashriflarning shunchaki oldingi bosqichi sifatida baholashga tayanmasdan, chuqurlik va qaytish chastotasi kabi raqamli jalb etishning alohida ko‘rsatkichlari zarurligini anglatadi.

5 XULOSA

Mintaqaviy muzeylarning onlayn kolleksiyalari pandemiyadan oldingiga qaraganda ancha katta va faolroq auditoriyani saqlab qoldi. Ularga o‘z maqsadlari va baholash tizimiga ega mustaqil kanal sifatida qarash lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi